

Sistemas de suporte à decisão explicáveis nas finanças: benefícios e aplicações

Ana Gomes^a, Maria Outeiro^b

^{a,b}Mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, Departamento de Sistemas de Informação, Uminho EENG, Guimarães, Portugal

Abstract

Os Sistemas de Suporte à Decisão Explicáveis (XDSS) são fundamentais no setor financeiro, onde a transparência e a interpretabilidade impactam diretamente a confiança, a conformidade regulatória e a eficácia na tomada de decisões. Este artigo explora o papel dos XDSS na tomada de decisão financeira, abordando as tecnologias-chave, as suas aplicações e demonstrações de casos em áreas como avaliação de risco e de crédito, deteção de fraudes e suporte à decisão de investimentos. Para uma melhor compreensão do processo de decisão nestes sistemas, inclui-se também uma explicação do Modelo de Decisão de Simon, analisando como as suas fases se refletem nos diferentes casos demonstrados. O artigo discute ainda os benefícios e desafios dos XDSS, evidenciando o seu contributo para decisões mais justificáveis e interações mais eficazes entre utilizadores e sistemas.

Keywords: Sistemas de Suporte à Decisão Explicáveis; Finanças; Machine Learning; Inteligência Artificial; Transparência; Explicabilidade; Modelo de Decisão de Simon; Tomada de Decisão

1. Introdução

A crescente complexidade dos mercados financeiros e a exigência de decisões justificáveis impulsionaram o desenvolvimento dos Sistemas Explicáveis de Suporte à Decisão (XDSS). Ao contrário dos Sistemas Tradicionais de Suporte à Decisão (DSS), que operam frequentemente como blackboxes, os XDSS garantem maior transparência, essencial para a confiança dos stakeholders e para o cumprimento das regulamentações financeiras. Em áreas como a avaliação de risco e de crédito, deteção de fraudes e suporte à decisão de investimentos, onde a explicabilidade é um fator crítico, os XDSS tornam-se importantes para a melhoria dos processos de tomada de decisão e a justificação das escolhas realizadas.

Para aprofundar a compreensão destes sistemas, este artigo incorpora também o Modelo de Decisão de Simon, permitindo analisar de que forma os XDSS demonstrados se enquadram nas fases do processo de decisão. A estrutura do artigo é a seguinte: a Secção 2 apresenta os conceitos fundamentais dos XDSS e do Modelo de Decisão de Simon; a Secção 3 explora as suas aplicações em finanças, destacando exemplos práticos; a Secção 4 fornece demonstrações de casos, identificando a fase do modelo de Simon em que cada solução se enquadra, e a Secção 5 conclui a pesquisa e análise realizada neste artigo.

Nomenclaturas

XDSS – *Explainable Decision Support Systems* (Sistemas de Suporte à Decisão Explicáveis)
DSS – *Decision Support Systems* (Sistemas de Suporte à Decisão)
XAI – *Explainable Artificial Intelligence* (Inteligência Artificial Explicável)
IA – *Inteligência Artificial* (*Artificial Intelligence*)
ML – *Machine Learning*

2. Fundamentos dos Sistemas de Suporte à Decisão Explicáveis

2.1 Definições e Características Principais

Os XDSS são sistemas que combinam técnicas de XAI com DSS. [1] O objetivo é fornecer recomendações ou decisões automatizadas que sejam não apenas eficazes, mas também transparentes e compreensíveis para utilizadores humanos.

- **XAI:** Refere-se a métodos e técnicas de inteligência artificial que permitem aos humanos compreender e confiar nos resultados e nas decisões geradas por algoritmos de ML. A XAI visa transformar os modelos de “blackbox” em sistemas cujas operações internas possam ser interpretadas e explicadas de maneira clara. [2]
- **DSS:** São sistemas de informação que auxiliam na tomada de decisões, analisando grandes volumes de dados e apresentando informações relevantes para resolver problemas específicos ou tomar decisões estratégicas. Estes sistemas utilizam dados e modelos analíticos para apoiar decisões semi-estruturadas ou não estruturadas. O objetivo destes sistemas passa por apoiar os gestores e profissionais na tomada de decisões informadas, analisando grandes volumes de dados e fornecendo recomendações/insights.

2.2 Diferença entre DSS e XDSS

A principal diferença entre os DSS e os XDSS está na **explicabilidade e transparência**. Nos XDSS, os utilizadores podem entender claramente o raciocínio por trás das decisões, o que aumenta a **confiança** no sistema e facilita a sua aceitação. Em contraste, os DSS operam como *blackboxes*, onde os processos internos não são acessíveis, dificultando a compreensão das decisões tomadas. Os XDSS utilizam XAI para tornar as decisões mais **transparentes**, explicando como os resultados são gerados. Isto garante uma maior clareza e permite auditar as decisões, algo que é um desafio nos DSS. Para além disso, os XDSS equilibram **precisão com explicabilidade**, permitindo ajustes nos parâmetros sem comprometer a interpretabilidade, o que facilita a **colaboração entre humanos e sistemas**. Outro ponto importante é que os XDSS facilitam a **conformidade regulatória**, visto que a sua transparência permite justificar as decisões de maneira mais eficaz. Também ajudam na **redução de custos**, acelerando os processos decisórios e diminuindo a necessidade de intervenções manuais. Por fim, os XDSS melhoram a **experiência do utilizador**, uma vez que estes tendem a sentir-se mais confiantes e satisfeitos ao compreender as decisões do sistema, o que aumenta a eficácia da tecnologia. [4][5]

2.3 Desafios na Implementação de XDSS em Finanças

Embora os XDSS sejam vantajosos, a sua implementação na área das finanças enfrenta desafios significativos. A **conformidade regulatória** é um aspecto crítico, dado que as instituições financeiras precisam de garantir que as suas decisões são justificáveis e transparentes, o que exige um cuidado extra com a governação dos dados e das decisões. A **privacidade e segurança dos dados** também é um desafio importante, dado que os dados financeiros são sensíveis e exigem fortes medidas de proteção para evitar violações aos mesmos. A **gestão de vieses** nos modelos de IA é outro desafio, visto que os algoritmos podem reproduzir ou aumentar vieses existentes, o que torna essencial a identificação e mitigação desses vieses para garantir que as decisões financeiras são justas. A **complexidade dos modelos** de IA, especialmente os baseados em técnicas de ML, também representa um obstáculo, pois pode ser difícil explicar como as decisões são tomadas. Além disso, a implementação de XDSS exige um **suporte tecnológico robusto**, incluindo ferramentas de governação e análise de dados, para garantir que os modelos são compreendidos e implementados adequadamente.

2.4. Modelo de Decisão de Simon

Herbert Simon, economista e cientista social alemão, foi uma figura influente do século XX, contribuindo significativamente para a compreensão dos processos de tomada de decisão. O Modelo de Decisão de Simon descreve o processo de decisão em quatro fases. A fase de **Intelligence** corresponde à identificação dos problemas e oportunidades, a análise do ambiente e a recolha dos dados. Na fase de **Design**, surgem as alternativas para resolver o problema identificado e estas são geradas e avaliadas, com base nos dados recolhidos anteriormente. Na fase da **Choice**, as alternativas são avaliadas e comparadas, selecionando-se a que melhor satisfaz os critérios definidos, como os recursos e objetivos organizacionais. Por fim, a fase de **Implementation** aplica a solução escolhida e monitoriza os resultados, permitindo ajustes contínuos para melhorar o processo. Este modelo destaca a **racionalidade limitada**, reconhecendo que os decisores nem sempre têm todas as informações necessárias ou a capacidade de processá-las de forma ideal. [18]

3. Aplicações dos XDSS em Finanças

Os XDSS são fundamentais no setor financeiro, permitindo a análise eficiente de grandes volumes de dados para apoiar decisões estratégicas. Combinam técnicas como ML, estatística e algoritmos baseados em regras para identificar padrões, prever tendências e otimizar processos. Para além disso, garantem uma maior conformidade regulatória, reduzindo riscos e melhorando a transparência nas decisões financeiras. [1]

3.1 Avaliação de Riscos e de Crédito

Os XDSS auxiliam na análise da capacidade de crédito de clientes e na identificação de potenciais riscos financeiros. Ao integrar dados internos e externos, como histórico de crédito, transações financeiras e condições económicas atuais, estes sistemas aplicam modelos analíticos avançados para avaliar a probabilidade de inadimplência e determinar limites de crédito apropriados. Essa abordagem reduz a subjetividade nas decisões, permitindo uma avaliação mais precisa e consistente do risco associado a cada cliente. [3][5]

3.2 Detecção de Fraudes

No contexto da deteção de fraudes, os XDSS auxiliam na identificação de atividades suspeitas, análise de transações e prevenção de fraudes financeiras. Ao processar grandes volumes de dados transacionais e aplicar técnicas de aprendizagem de máquina, esses sistemas fornecem insights sobre comportamentos anómalos, ajudando na identificação de fraudes potenciais. Além disso, permitem simulações de cenários de risco, auxiliando na antecipação de possíveis fraudes e na tomada de decisões mais precisas na gestão de riscos. [7]

3.3 Suporte à Decisão de Investimentos

No contexto de investimentos, os XDSS auxiliam gestores na análise de oportunidades de mercado, avaliação de portfólios e identificação de tendências económicas. Ao processar grandes volumes de dados financeiros e aplicar técnicas de modelação preditiva, estes sistemas fornecem insights sobre o desempenho potencial de ativos, ajudando na construção de estratégias de investimento mais informadas. Além disso, permitem simulações de cenários económicos, auxiliando na antecipação de possíveis impactos no mercado e na tomada de decisões mais assertivas. [6][15]

4. Casos de Demonstração

4.1 Caso 1: XDSS para Avaliação de Riscos e de Crédito – ZestFinance

A ZestFinance é uma empresa pioneira no uso de IA e ML para avaliação de risco de crédito. A sua plataforma ZAML permite que instituições financeiras tomem decisões de crédito mais informadas, incorporando uma variedade de dados alternativos para melhorar a precisão das avaliações. Uma das principais diferenças da ZestFinance é o foco na explicabilidade das decisões, garantindo que os resultados sejam compreensíveis e auditáveis, alinhando-se assim com os princípios de um XDSS. Ao integrar técnicas de XAI e ML, a empresa não só automatiza a avaliação de risco de crédito, mas também assegura a transparência das decisões tomadas pelo sistema, um aspeto crucial num setor altamente regulado como o financeiro. [13]

4.1.1 Características de XDSS na ZestFinance

A plataforma ZAML utiliza modelos avançados de ML para otimizar a análise de crédito, garantindo que as decisões sejam **explicáveis e compreensíveis**. A **explicabilidade** dos modelos permite que analistas e credores identifiquem com clareza os fatores que influenciam cada avaliação, aumentando a **confiança** no processo. Além disso, a plataforma incorpora dados alternativos, como informações comportamentais e contextuais, melhorando a precisão da análise e possibilitando a inclusão de indivíduos com histórico de crédito limitado. Ao priorizar a **transparência**, a ZestFinance assegura que as suas decisões são auditáveis e conformes com as regulamentações vigentes, promovendo maior **confiança** entre as partes interessadas. [14]

4.1.2 Benefícios da Abordagem XDSS na Avaliação de Risco de Crédito

A abordagem XDSS da ZestFinance na análise de crédito proporciona diversos benefícios. Em primeiro lugar, **aumenta a confiança** de credores e reguladores, uma vez que as decisões são **transparentes e explicáveis**, facilitando a aprovação de créditos e a supervisão regulatória. Além disso, **promove a inclusão financeira** ao utilizar dados alternativos, permitindo a avaliação de indivíduos sem histórico de crédito tradicional. Outro benefício significativo é a **redução de riscos**, já que a explicabilidade do modelo possibilita a identificação e mitigação de fatores de risco específicos, contribuindo para a

diminuição da inadimplência e das perdas financeiras. Dessa forma, a solução da ZestFinance combina **precisão, transparência e responsabilidade**, fortalecendo a confiança no sistema de concessão de crédito. [14]

4.1.3 Fases do Modelo de Simon

O sistema de avaliação de crédito da ZestFinance implementa todas as fases do Modelo de Decisão de Simon, centradas no processo que leva à aprovação ou rejeição de um pedido de crédito. Na fase de **Intelligence**, o sistema recolhe dados do candidato (histórico de crédito, transações, dados alternativos como padrões de consumo, entre outros) e identifica potenciais riscos. Durante a fase de **Design**, o sistema constrói diferentes perfis de risco e alternativas de decisão com base em modelos explicáveis de machine learning — por exemplo, cenários onde o crédito seria aprovado com condições diferentes. Na fase de **Choice**, o sistema compara as alternativas e seleciona a recomendação mais adequada (ex.: aprovar com taxa X, recusar com justificação Y), apresentando os fatores que mais influenciaram a decisão (como, por exemplo, rendimento, histórico de pagamento). Por fim, na fase de **Implementation**, a decisão é apresentada ao analista ou aplicada automaticamente, ficando registada com os motivos explícitos para uma futura auditoria ou revisão. Este processo garante uma tomada de decisão clara, auditável e alinhada com os critérios regulatórios e de inclusão financeira.

4.2 Caso 2: XDSS para Detecção de Fraudes - Feedzai

A Feedzai é uma empresa líder em tecnologia financeira, especializada na prevenção e deteção de fraudes. A plataforma que oferecem combina dados comportamentais, não monetários e monetários para impedir fraudes, utilizando IA, ML e conhecimento humano para proteger os clientes. Um dos principais diferenciais da Feedzai é o foco na explicabilidade das decisões, garantindo que os resultados são compreensíveis e auditáveis, tornando-se assim um XDSS. Ao integrar XAI, ML e técnicas de explicabilidade, a empresa não só automatiza a deteção de fraudes, mas também assegura a transparência das decisões que o sistema toma, um aspeto essencial num ambiente altamente regulado e de alto risco como o setor financeiro [8].

4.2.1 Características de XDSS na Feedzai

A plataforma da Feedzai alia ML a técnicas de explicabilidade para a deteção de fraudes financeiras [9]. Os modelos implementados são explicáveis, permitindo que analistas compreendam os fatores que sustentam as decisões automatizadas. Destaca-se ainda a solução Feedzero, que possibilita a deteção de fraudes desde o primeiro dia de implementação, sem necessidade de histórico de transações [10]. Além disso, a Feedzai diferencia-se pela **integração de dados comportamentais e contextuais**, reduzindo a incidência de falsos positivos e aprimorando a precisão da análise transacional [11]. A plataforma é concebida para garantir **transparência e confiança**, assegurando que todas as decisões são auditáveis e interpretáveis [8].

4.2.2 Benefícios da Abordagem XDSS na Deteção de Fraudes

A abordagem XDSS da Feedzai na deteção de fraudes proporciona diversos benefícios. Primeiramente, **umenta a confiança** de analistas e reguladores financeiros, visto que os fatores determinantes das decisões são claros e compreensíveis. Além disso, **reduz os falsos positivos**, melhorando a experiência dos clientes ao minimizar interrupções desnecessárias em transações legítimas. Outro benefício relevante é a **capacidade de adaptação contínua** a novas ameaças, uma vez que os modelos da Feedzai evoluem para detetar padrões emergentes de fraude. A plataforma também garante maior **responsabilidade e transparência** por meio da implementação de **Built-in Responsible AI**, assegurando justiça, mitigando viéses e protegendo a reputação das instituições financeiras. Por fim, a utilização de **Whitebox Explanations** permite que cada decisão seja claramente justificada, promovendo transparência e fortalecendo a confiança no sistema [8][12].

4.2.3 Fases do Modelo de Simon

O sistema de deteção de fraudes da Feedzai aplica o Modelo de Simon para classificar em tempo real se uma transação é legítima ou fraudulenta. Na fase de **Intelligence**, o sistema recebe dados de cada transação (valor, localização, dispositivo, histórico do utilizador, entre outros) e cruza com padrões anteriores. Na fase de **Design**, são geradas múltiplas hipóteses baseadas em modelos de machine learning explicável — por exemplo, "transação fora do padrão habitual", "origem suspeita", "comportamento semelhante a fraudes anteriores". Durante a fase de **Choice**, o sistema avalia essas hipóteses e classifica a transação com um score de risco, justificando a decisão com os principais fatores (ex.: mudança de IP, novo dispositivo, montante invulgar). Na fase de **Implementation**, se o risco ultrapassar o limiar definido, a transação é automaticamente bloqueada ou marcada para revisão manual, com explicação acessível ao analista humano. Assim, o sistema realiza decisões em tempo real de forma interpretável, eficaz e ajustável.

4.3 Caso 3: XDSS para o Suporte à Decisão de Investimentos - Aladdin

No setor financeiro, a análise de investimentos exige dados precisos e fiáveis. O Aladdin, desenvolvido pela BlackRock, desempenha um papel crucial ao automatizar a gestão de riscos e a otimização de carteiras de investimento. Este sistema baseado em inteligência artificial e ML melhora a análise de risco e a transparência na tomada de decisão, tornando os investimentos mais eficientes e seguros. [17]

4.3.1 Características do Aladdin no Suporte à Decisão de Investimentos

A plataforma Aladdin integra algoritmos avançados de ML para prever riscos, identificar anomalias e otimizar decisões de investimento. A inteligência artificial aplicada melhora a precisão das análises, permitindo aos gestores e analistas financeiros detetar padrões e tendências que podem influenciar as estratégias de investimento. A integração do Aladdin no processo de decisão reduz erros humanos, melhora a conformidade com regulamentações financeiras e aumenta a eficiência operacional. [15]

4.3.2 Benefícios da Abordagem do Aladdin no Suporte à Decisão de Investimentos

A utilização do Aladdin para suporte à decisão de investimento traz vários benefícios. Em primeiro lugar, melhora a qualidade da informação analisada, reduzindo o risco de investimentos baseados em dados incorretos ou incompletos. Além disso, a automatização do processo poupa tempo e recursos, permitindo que os analistas financeiros se concentrem em decisões estratégicas em vez de tarefas repetitivas. Por fim, a transparência e explicabilidade dos modelos garantem maior confiança por parte dos reguladores e investidores, assegurando o cumprimento das normas do setor. [16]

4.3.3 Fases do Modelo de Simon Aplicadas ao Aladdin

O sistema Aladdin apoia a decisão de investimento ao aplicar as quatro fases do Modelo de Simon de forma automatizada e explicável. Na fase de **Intelligence**, o sistema recolhe dados financeiros (preços, risco, notícias de mercado, indicadores económicos, entre outros) e identifica potenciais oportunidades ou ameaças em ativos ou portfólios. Durante o **Design**, são geradas estratégias de investimento com base em modelos preditivos, simulando cenários com diferentes opções — como aumentar posição num ativo, realocar fundos ou manter a alocação atual. Na fase de **Choice**, o sistema avalia os cenários com base em critérios definidos (risco, retorno esperado, *compliance*) e recomenda uma ação concreta, explicando os fatores que levaram a essa sugestão. Na fase de **Implementation**, a sugestão pode ser executada automaticamente ou enviada ao gestor de portfólio com as justificações e o impacto previsto, permitindo ajustes manuais. O Aladdin, assim, apoia decisões de investimento de forma transparente, rastreável e baseada em dados.

5. Conclusão

Os Sistemas de Suporte à Decisão Explicáveis (XDSS) desempenham um papel crucial no setor financeiro, permitindo maior transparência, conformidade regulatória e confiança na tomada de decisões. Como demonstrado ao longo do artigo, estes sistemas combinam Inteligência Artificial Explicável (XAI) e Sistemas de Suporte à Decisão (DSS) para oferecer soluções mais interpretáveis e auditáveis, promovendo a confiança dos stakeholders e facilitando a supervisão regulatória.

A aplicação dos XDSS em áreas como avaliação de risco e crédito, deteção de fraudes e suporte à decisão de investimentos mostra que estes sistemas são fundamentais para tornar as decisões financeiras mais justificáveis e eficazes. Empresas como ZestFinance, Feedzai e BlackRock (com a plataforma Aladdin) ilustram como a explicabilidade e a inteligência artificial podem ser integradas para otimizar processos financeiros, melhorar a gestão de risco e garantir maior precisão nas decisões tomadas. Além disso, o Modelo de Decisão de Simon foi essencial para estruturar a análise desses casos. As quatro fases do modelo refletem claramente o funcionamento dos XDSS, permitindo uma compreensão mais sistemática e aplicada do processo de decisão.

Apesar dos benefícios, a implementação dos XDSS ainda enfrenta desafios, como a conformidade regulatória, a mitigação de vieses nos modelos de IA e a necessidade de infraestrutura tecnológica robusta. No entanto, com o avanço das técnicas de explicabilidade e a crescente exigência por decisões mais transparentes, espera-se que os XDSS continuem a evoluir e a tornar-se uma ferramenta indispensável no setor financeiro.

Dessa forma, este estudo reforça a importância dos XDSS na transformação digital das finanças, alinhando inovação tecnológica com responsabilidade e transparência.

7. Referências

- [1] Kostopoulos, G., Davrazos, G., & Kotsiantis, S. (2024). Explainable Artificial Intelligence-Based Decision Support Systems: A Recent Review. *Electronics*, 13(14), 2842. <https://doi.org/10.3390/electronics13142842>
- [2] Adadi, A., & Berrada, M. (2018). Peeking inside the black-box: A survey on explainable artificial intelligence (XAI). *IEEE Access*, 6, 52138-52160.
- [3] Bussmann, N., Giudici, P., Marinelli, D., & Papenbrock, J. (2021). Explainable AI in financial risk management. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 3, 26.
- [4] Rudin, C. (2019). Stop explaining black-box machine learning models for high-stakes decisions and use interpretable models instead. *Nature Machine Intelligence*, 1(5), 206-215.
- [5] Limede, M. A. (2013). *Modelos de avaliação de risco de crédito: Análise e aplicação* [Dissertação de Mestrado, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa]. <https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/10220>
- [6] Rocha, L. F. (2008). *Software financeiro com suporte à tomada de decisões* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal do Rio de Janeiro]. <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/7830/1/monopoli10003147.pdf>
- [7] *Deteção de fraudes com machine learning: O que você precisa saber* | Stripe. (sem data). Obtido 17 de março de 2025, de <https://stripe.com/pt-pt/resources/more/how-machine-learning-works-for-payment-fraud-detection-and-prevention>
- [8] *AI-Powered Fraud & Financial Crime Prevention*. (sem data). Feedzai. Obtido 17 de março de 2025, de <https://www.feedzai.com/>
- [9] *AI Policy*. (sem data). Feedzai. Obtido 18 de março de 2025, de <https://www.feedzai.com/legal/ai-policy/>
- [10] Miguel, R. (2024, setembro 10). *Feedzero: Day Zero Fraud Prevention AI Models*. Feedzai. <https://www.feedzai.com/blog/feedzero-day-zero-fraud-prevention-ai-models/>
- [11] *Transaction Fraud Solution for Banks*. (sem data). Feedzai. Obtido 18 de março de 2025, de <https://www.feedzai.com/solutions/transaction-fraud/>
- [12] *AI*. (sem data). Feedzai. Obtido 27 de março de 2025, de <https://www.feedzai.com/solutions/ai/>
- [13] *Microsoft Azure Marketplace*. (sem data). Obtido 27 de março de 2025, de https://azuremarketplace.microsoft.com/en-au/marketplace/apps/zestfinance.zest_automated_machine_learning?tab=overview
- [14] *Descubra como o XAML da Zest Finance está revolucionando a análise de crédito com IA*. (sem data). Obtido 27 de março de 2025, de <https://www.toolify.ai/pt/ai-news-pt/descubra-como-o-xaml-da-zest-finance-est-revolucionando-a-analise-de-credito-com-ia-2651285>
- [15] *Aladdin® investment accounting software* | Aladdin® by BlackRock. (sem data). BlackRock. Obtido 27 de março de 2025, de <https://www.blackrock.com/aladdin/products/aladdin-accounting>
- [16] *Aladdin® Enterprise portfolio management software*. (sem data). BlackRock. Obtido 27 de março de 2025, de <https://www.blackrock.com/aladdin/offerings/aladdin-enterprise>
- [17] Teixeira, L. (2018, maio 5). *Conheça a vantagem da BlackRock*. Forbes Brasil. <https://forbes.com.br/negocios/2018/05/conheca-a-vantagem-da-blackrock/>
- [18] Teoria da Decisão de Simon. (sem data). *REVISA*. Obtido 27 de março de 2025, de <https://wordpress.ft.unicamp.br/revisa/teoria-da-decisao-de-simon/>